

# Documentação Oficial - Sistema de Adoção e Gestão de Animais

## 1. Visão Geral do Sistema

O **Canil System** é uma plataforma moderna, dividida em três pilares principais:

1. **API Backend:** Desenvolvida em Rust (framework Axum) com banco de dados SQLite para ultra-performance e confiabilidade.
2. **Site Público:** Portal em Vue.js para potenciais adotantes pesquisarem e conhecerem os animais.
3. **Painel de Administração:** Portal seguro em Vue.js destinado à equipe do abrigo, cuidadores e gestores.

---

## 2. Portal Público (Visão do Adotante)

O site acessível ao público foi projetado para facilitar a triagem e o “match” entre adotantes e animais.

### 2.1 Pesquisa e Filtros

O portal dispõe de um sistema avançado de filtros responsivos.

- \* **Nome ou Espécie:** Busca direta de texto.
- \* **Cor Predominante:** Filtragem por cor de pelagem.
- \* **Porte:** Pequeno, Médio ou Grande.
- \* **Comportamentos:** Tolerância/Comportamento com Cães, Gatos e Humanos (Opções: Sociável, Tolerante, Não Sociável, Desconhecido).
- \* **Fase da Vida (Idade):** O backend abstrai as idades automaticamente baseado no ano de nascimento, permitindo filtros de “Filhotes (0-1 ano)”, “Adultos Jovens (2-3 anos)”, “Adultos (4-7 anos)” e “Idosos (8+ anos)”.

### 2.2 Fichas dos Animais

Cada animal possui um perfil que abrange:

- \* Galeria de fotos (com indicação da imagem de capa).
- \* Dados comportamentais e grau de independência.
- \* Condições médicas (vacinado, vermifugado e lista dinâmica de doenças/condições especiais).
- \* Histórico textual ou descrição da personalidade.

### 2.3 Solução de Contato (Interesse)

Ao clicar no botão para adotar ou falar sobre um animal, o portal exibe apenas os **tutores vinculados àquele animal específico**, impedindo que telefones da administração geral sejam inundados com mensagens de animais que eles não cuidam diretamente.

---

### 3. Painel Administrativo (Gestão e Cuidadores)

O painel fornece total controle gerencial do ecossistema, incluindo logs, proteção de contas e dados consolidados.

#### 3.1 Níveis de Acesso e Proteções

- **Master (Gestor Geral):**
  - Cria, edita e deleta contas de outros administradores.
  - Pode bloquear manualmente contas suspeitas.
  - Tem acesso exclusivo ao terminal de **Logs de Segurança** do sistema.
- **Admin (Cuidador/Voluntário):**
  - Gerencia os cadastros de animais (fotos, condições médicas, dados).
  - Vê o painel de estatísticas, mas não acessa a aba de usuários e configurações de segurança da equipe.

**Proteções e Mecanismos de Autenticação:** \* **Login Criptografado:** Todas as senhas utilizam salt hash pelo algoritmo robusto `bcrypt`. \* **JWT Tokens:** A sessão é validada via JSON Web Tokens nas rotas privadas. \* **Troca de Senha Mandatória:** Usuários recém-criados possuem a flag `is_first_login = 1` no banco. Eles recebem uma senha provisória da direção e, ao entrarem, o sistema intercepta suas ações e exige a troca para uma senha pessoal inviolável imediatamente. \* **Bloqueio Automático Anti-Intrusão:** Se um usuário errar a senha muitas vezes (`failed_attempts`), a conta é travada (`is_locked = 1`) para impedir ataques de Força Bruta. Um Master deve atuar para destravá-la.

#### 3.2 Gerenciamento de Animais

A edição e criação de fichas de animais abrange todas as características mencionadas no site e mais: \* **Vinculação de Tutores:** Um voluntário pode “Assumir a Tutoria” de um animal com o simples apertar de um botão. Isso exibe publicamente o seu nome e seu WhatsApp/Email na ficha daquele bichinho como ponto de contato. Um animal pode ter múltiplos tutores ao mesmo tempo. \* **Ocultação:** Permite ocultar um animal (`is_active = 0`) para adoções encaminhadas ou tratamentos sigilosos sem deletá-lo do banco.

#### 3.3 Tratamento Inteligente de Imagens

Não há risco de servidores lotados com arquivos de celulares pesando 20MB. \* **Redimensionamento Automático no Servidor:** O backend em Rust intercepta toda e qualquer imagem inserida (independente se PNG, Webp, etc.). \* O motor aplica o algoritmo **Lanczos3** (altíssima preservação de qualidade geométrica) e “encolhe” as resoluções de forma assintótica para não ultrapassar limites de tela (ex: ~800x800). \* A imagem é higienizada e convertida para um JPEG otimizado universal com nome único UUID (`a42f...411e.jpg`).

## 4. Analytics, Estatísticas e Rastreamento

O site monitora de forma “passiva e ética” o fluxo de dados para ajudar o abrigo a entender o mercado.

### 4.1 Dashboard Visão Geral

Disponibiliza os dados agregados para resposta rápida: \* Visitantes diários, semanais, mensais e anuais. \* Ranking Dinâmico: **Top Animais com Mais Visualizações** vs **Top Animais que Geraram Mais Contatos (Interesse real)**. \* **Interesses de Busca**: Identifica o que as pessoas mais pesquisam com base nas requisições do site público: mostra rankings em tempo real das “Cores”, “Tamanhos”, “Espécies” e “Fases de Vida (Idades)” mais requisitadas pelos adotantes.

### 4.2 Monitoramento de Sessões e Jornadas

Permite ao abrigo investigar o tráfego a fundo. \* **Rolagem Infinita e Listagem**: Acompanhe todos os visitantes distintos (IPs anonimizados se necessário, ou exibidos para uso interno). \* **Logs Temporais**: Registra cada clique. Qual animal o usuário abriu primeiro, para onde navegou, e em que animal apertou “contato”. Mostra os payloads de dados em tempo real. \* **Filtros Avançados**: A auditoria cruza dados complexos. É possível filtrar as sessões pelo IP, data exata, ou simplesmente digitar o nome de um animal (ex: **Rex Bolinha**) e o sistema retornará todas as pessoas no mundo que abriram a página deste animal específico para você analisar seus comportamentos prévios.

---

## 5. Auditoria de Dados (Security Logs e Action Logs)

Para controle de um fluxo contínuo de vários funcionários/voluntários mexendo na base, a API alimenta duas rotinas vitais: 1. **Action Logs**: Qualquer modificação que um cuidador faz (editar o pelo de um cachorro, adotar/deletar um animal) é registrada. O banco guarda o ID de quem mudou, que horas, e o que mudou (com status INFO ou WARNING). 2. **Security Logs**: Acionados quando alguém tentar quebrar regras (tentativas falhas de invasão aos endpoints Master, endpoints sem autenticação, ou uso de tokens expirados). Marcados com status CRITICAL.